



Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos

Laboratorio 2

Semana #11

Bernardette Sibila Aragón Leóm

Nicolle Escobar

Carné: 1265425

1264425

Viernes, 18 de septiembre de 2026



Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.
(Bernardette Aragón)

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Almacenamiento de datos en dispositivos físicos, como discos HDD, SSD, unidades USB o servidores.	El sistema operativo accede de forma directa al dispositivo de almacenamiento a través de sus controladores y sistemas de archivos.	Control total y privacidad sobre los datos y hardware sin depender de terceros.	Vulnerabilidad a fallos físicos y pérdida total de los datos.	Una empresa puede usar SSD internos en sus servidores para almacenar aplicaciones y bases de datos que necesiten un acceso rápido.
NAS	Dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite que varios usuarios y equipos accedan a archivos de manera centralizada.	El NAS se conecta a la red y ofrece los archivos mediante protocolos de acceso compartido como SMB o NFS. Los usuarios acceden a los archivos a través de la red.	Facilita el almacenamiento y compartición centralizada de archivos entre diferentes usuarios y equipos.	Su rendimiento depende de la red y del hardware del NAS, por lo que una falla del dispositivo puede afectar a varios usuarios.	Una empresa puede utilizar un NAS para almacenar y compartir documentos, proyectos y respaldos entre los empleados de un departamento.
SAN	Red especializada de alta velocidad que conecta servidores a un conjunto compartido de dispositivos de almacenamiento	Los servidores se conectan a la SAN y pueden utilizar los dispositivos de almacenamiento como si fueran discos locales, mientras la red de almacenamiento gestiona la comunicación	Alto rendimiento y disponibilidad, ideal para bases de datos pesadas y aplicaciones críticas	Es más costoso y complejo de implementar y administrar	Un banco puede usar una SAN para proporcionar almacenamiento de alto rendimiento a sus servidores de bases de datos y sistemas críticos
Cloud Storage	Servicio que permite almacenar datos y archivos en servidores remotos a los que se accede a través de una red,	El proveedor del servicio administra los servidores y sistemas de almacenamiento. La empresa (por ejemplo) puede	Escalabilidad, es decir, permite aumentar o disminuir la capacidad de almacenamiento sin tener que	Requiere conexión a la red y genera dependencia del proveedor, además los costos pueden aumentar según la capacidad	Una empresa puede utilizar almacenamiento en la nube para guardar copias de seguridad, archivos empresariales o



Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
	normalmente Internet	almacenar y recuperar datos mediante aplicaciones, interfaces web o APIs y normalmente paga según el uso o capacidad contratada.	adquirir y mantener físicamente nuevos servidores.	de almacenamiento y transferencia.	grandes cantidades de datos que necesiten estar disponibles desde diferentes ubicaciones.

Colocar diagramas

2. Comprender las diferencias (Nicolle Escobar)

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

NAS trabaja a nivel de archivos y SAN trabaja a nivel bloques.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Por temas de menor latencia en algunos casos están conectados en servidores de la red interna como NAS, si la red falla se puede seguir trabajando sin tener que esperar el a que regrese la red, también por temas de costos ya que se evitan pagar las suscripciones al mes.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

- Escalabilidad instantánea: Permite subir archivos grandes de almacenamiento en segundos.
- Disponibilidad y acceso inmediato.
- Aprovisionamiento automatizado: Los sistemas asignan el espacio de forma automática según la demanda.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

En entornos empresariales que manejan servidores de alta capacidad. Ya que SAN es una red de alta velocidad dedicada exclusivamente a conectar servidores con sistemas de almacenamiento.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

La mejor opción usar NAS ya que no depende del internet a no ser que se quiera usar de manera remota.

3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Bernardette Aragón)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.



Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite que varios empleados accedan a los mismos archivos desde la red
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Está diseñada para ofrecer un acceso rápido a los datos
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Permite guardar los respaldos fuera de la empresa
Acceso remoto	Cloud Storage	Los empleados pueden acceder a los archivos desde otros lugares mediante internet
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Permite aumentar el espacio conforme aumentan los datos

4. Caso: Clínica URL (Bernardette Aragón)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

Utilizaría NAS y Cloud Storage, ya que el NAS serviría para los documentos de uso diario y la nube para los respaldos y acceso remoto.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

En un NAS, porque permite que diferentes empleados accedan a los documentos desde la red de la clínica.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

En Cloud Storage, para mantener una copia fuera de la clínica y poder recuperarla si ocurre algún problema con el almacenamiento principal.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

Mediante Cloud Storage, dando acceso únicamente a los empleados autorizados y usando medidas de seguridad como la autenticación.



5. Investigación técnica (Nicolle Escobar)

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#:

El ecosistema .Net(C#) para gestionar los archivos es a través del espacio nombres System.IO, esta biblioteca abstrae las llamadas a las APIs del sistema subyacente.

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Por ruta de texto sería utilizar el método estático `Directory.GetFiles()`

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Es instanciando un objeto `FileInfo` y leer su propiedad `.Length`

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

Se puede hacer desde la clase estática `File`:

`DateTime ultimaModificacionEstadica = File.GetLastWriteTime(rutaArchivo);`

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Es validando la existencia por separado mediante `File.Exists()` y `Directory.Exists()`

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

Se obtiene mediante la enumeración `FileAttributes`. y con los permisos `System.IO.FileSystem.AccessControl`

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta `semana-11/lab11/` y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.